

Materia: Introducción al Proceso de Fabricación de Aceros	Código: 12.46
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:47:59	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Procesos Siderúrgicos. Reacciones en Siderurgia. Proceso de Reducción. Procesos de aceración. Método de afino previos y posteriores al horno.

➤ Presentación de la materia:

“Introducción al Proceso de Fabricación de los Aceros” es una asignatura electiva que se dicta en el Ciclo Profesional de la carrera de Ingeniería Química y en el 5° año de la Focalización en Materiales de la carrera de Ingeniería Mecánica. El propósito general de la materia es que los alumnos conozcan los fundamentos del proceso de elaboración de los aceros, así como también las principales tecnologías empleadas actualmente en las plantas industriales.

Los temas que se abordan a lo largo de la asignatura incluyen: el proceso de reducción del mineral de hierro utilizando Altos Hornos o Reducción Directa, la aceración al oxígeno en Convertidores, la fabricación de aceros en Hornos Eléctricos, el tratamiento de refinación del acero líquido en la Cuchara y, finalmente, el proceso de Colada Continua. En cada etapa se analizan las principales reacciones químicas involucradas, así como también la interacción del acero líquido con las escorias. La materia se dicta en modalidad a distancia a través de la plataforma institucional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que durante este curso los alumnos sean capaces de:

- Distinguir las rutas de elaboración de los aceros, identificando las ventajas y desventajas de cada una.
- Utilizar modelos sencillos para describir los fenómenos que tienen lugar en cada etapa
- Aplicar conceptos termodinámicos y fisicoquímicos para resolver problemas industriales
- Reflexionar acerca del impacto de la industria siderúrgica en el panorama local y global

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Generalidades del proceso de elaboración de aceros	Principales usos de los aceros. Diferencias con otros materiales. Evolución histórica de los procesos de elaboración. Principales métodos empleados en la actualidad. Situación actual en el mundo y en Argentina
2. Reacciones químicas en el proceso de elaboración	Revisión de conceptos termodinámicos. Energía libre. Planteo del equilibrio de las reacciones. El concepto de actividad. Aplicación a soluciones. Leyes de Raoult y Henry. Parámetros de interacción.
3. Diagramas de equilibrio de fases	Diagramas binarios. Revisión de conceptos termodinámicos. Energía libre. Planteo del equilibrio de las reacciones. El concepto de actividad. Aplicación a soluciones. Leyes de Raoult y Henry. Parámetros de interacción y ternarios. Proyecciones utilizadas. Líneas de Alkemade. Análisis de los caminos de enfriamiento. Determinación de las fracciones sólidas y composiciones de las fases.
4. Escorias	Formación de las escorias en el proceso de elaboración. Principales funciones. Estructura iónica. Definición de basicidad. Estimación de las propiedades. Espumado de las escorias
5. Procesos de reducción	Alto horno. Descripción del proceso y los equipos involucrados. Principales reacciones que tienen lugar. Materiales cargados y productos obtenidos Reducción Directa. Etapas del proceso y tecnologías utilizadas. Materiales cargados y productos obtenidos. Similitudes y diferencias de ambos procesos de reducción. Situación mundial
6. Aceración Primaria	Aceración en Convertidores. Descripción del proceso. Diferentes tecnologías utilizadas. Principales reacciones que tienen lugar. Balances de masas y energías. Aceración en Hornos Eléctricos. Etapas del proceso y tecnologías utilizadas. Materiales cargados y productos obtenidos. Reacciones que ocurren en el proceso. Balances de masas y energía. Similitudes y diferencias entre ambos procesos. Equilibrio C-O. Reacciones metal-escoria. Defosforación.

7. Metalurgia Secundaria	Principales funciones de la metalurgia secundaria. Equipos y tecnologías utilizados. Reacciones de desoxidación y desulfuración. Eliminación de gases disueltos por tratamiento con vacío.
8. Colada Continua	Principales ventajas del proceso de colada continua. La situación en el mundo. Productos colados y tipos de máquinas empleadas. Funciones de cada parte de la máquina. El rol del distribuidor

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia está organizada en ocho unidades didácticas, las que se van interrelacionando durante la cursada. Estas unidades se desarrollarán en encuentros semanales sincrónicos de dos horas de duración, bajo la modalidad de exposición dialogada utilizando la plataforma de Blackboard Collaborate. En estos encuentros se llevarán a cabo diferentes dinámicas para fomentar la participación de los estudiantes, como ser: preguntas con opciones múltiples para ser respondidas en-línea, planteo de problemas industriales que admiten diferentes soluciones de modo de promover el debate, etc. Previamente a cada encuentro, se pondrá a disposición en el curso el material a ser desarrollado, así como también bibliografía complementaria para profundizar los temas abordados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Resolución de problemas	Para fijar los conocimientos desarrollados, se plantearán diferentes guías de problemas que los alumnos deberán resolver de manera asincrónica y presentarlas en forma individual para su evaluación. Algunos de estos problemas se resolverán en clase para mostrar el procedimiento a seguir. El docente dará una devolución del trabajo realizado por los alumnos.
Presentación de trabajos grupales	Se plantearán problemas de mayor complejidad que serán resueltos por los alumnos en forma grupal en modalidad asincrónica. En esta actividad, además de resolver el problema planteado, se deberá incluir una descripción del proceso metalúrgico involucrado, profundizando los conocimientos desarrollados durante las clases previas. Los trabajos grupales serán presentados en forma oral a toda la clase durante los encuentros sincrónicos. Esta actividad tiene por objeto fomentar la interacción entre los alumnos, así como también que desarrollen habilidades para estructurar la información generada, destacar los resultados obtenidos y presentarlos en forma adecuada a la audiencia, argumentando las hipótesis adoptadas. Al finalizar la actividad, el docente realizará una evaluación de la presentación, destacando las fortalezas y oportunidades de mejora del grupo expositor.

➤ Recursos didácticos:

Las herramientas y recursos didácticos utilizados en las clases sincrónicas comprenderán presentaciones Power Point y videos relacionados con las temáticas desarrolladas

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia se evaluará a partir de la resolución individual de dos o más guías de problemas realizadas en forma

asincrónica y la presentación de un trabajo práctico grupal. La evaluación se completará con un examen final integrador.

En las guías de problemas se evaluará la capacidad de los alumnos para aplicar los contenidos teóricos desarrollados en clase, así como la precisión y claridad con que se presentan los resultados obtenidos. Por otro lado, en el trabajo grupal los estudiantes deberán resolver un problema industrial de mayor complejidad, el cuál puede admitir diferentes planteos. La presentación deberá incluir una descripción del proceso industrial y las hipótesis adoptadas para la resolución. La evaluación corresponderá al grupo en su conjunto y considerará la calidad de la presentación realizada, la forma en que interactuaron los distintos integrantes del equipo y como respondieron a las preguntas surgidas de la clase o del docente.

En el examen final el alumno deberá exponer sobre distintos temas desarrollados en las clases, responder preguntas específicas sobre las distintas etapas del proceso de elaboración del acero y/o resolver problemas aplicando los conceptos adquiridos durante las clases. Este examen tiene como finalidad integrar los conocimientos desarrollados por los estudiantes a lo largo de toda la materia.

Requisitos de aprobación:

La nota final de la cursada es el promedio de los resultados parciales obtenidos en las distintas actividades: guías de problemas de resolución individual, presentaciones orales en forma grupal y participación en los temas discutidos en clase.

La nota mínima para la aprobación de la cursada es de cuatro (4) puntos. Por otro lado, es requisito que todas las guías de problemas y las presentaciones orales tengan una nota mínima de cuatro (4) puntos. En caso de ser necesario, se planteará un recuperatorio de estas actividades (como máximo, cada alumno podrá recuperar una actividad).

Para la aprobación del examen final se requiere una nota mayor o igual a cuatro (4).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Turkdogan, E. T. (1996) Fundamentals of Steelmaking, London: Ed. The Institute of Materials.
2	Wakelin, D. (1999). The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition, Ironmaking Volume. Pittsburgh, PA: The AISE Steel Foundation

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Fruehan, R. (1998). The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition, Steelmaking and Refining Volume. Pittsburgh, PA: The AISE Steel Foundation.